

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.		
	PROCESSO SELETIVO PÚBLICO SIMPLIFICADO - EDITAL Nº 01/2023		
	DESENVOLVEDOR FRONT END JAVA		

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO
-------------------	-------------------------	-----------------

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **04 (quatro) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **30 (trinta) questões** objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 05 (cinco) questões, Raciocínio Lógico 05 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **01 (uma) hora após seu início**
- XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões **somente** após transcorrido o tempo de **1 (uma) hora** de seu início. **Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.**
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!


INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

 Minas Gerais Administração e Serviços S.A.	GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO	 INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
---	---	--

NOME:							ASSINATURA DO CANDIDATO:					INSCRIÇÃO:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

RASCUNHO

PCI Concursos

LÍNGUA PORTUGUESA

- 1) Assinale a alternativa correta, em relação à crase.
 - a) Ele chegou atrasado à encontros.
 - b) Vou à São Paulo.
 - c) Ela emprestou a blusa àquela menina de óculos.
 - d) Ela vai à Rio de Janeiro.

- 2) Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas.

É _____ a entrada.
 Já é meio dia e _____.
 Hoje ela está _____ gripada.

 - a) proibida / meia / meio.
 - b) proibida / meio / meia.
 - c) proibido / meio / meia.
 - d) proibido, meio, meio.

- 3) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

Todos foram favoráveis _____ nosso projeto.
 Éramos capazes _____ realizá-lo. Ficamos bem contentes _____ isso!

 - a) do / por / a.
 - b) ao / de / com.
 - c) por / de / a.
 - d) pelo / por / por.

- 4) Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam acentuadas incorretamente.
 - a) polêmica, monossílabos, úmido, ascensão.
 - b) órfão, tônica, equívoco, têxtil.
 - c) chinês, coalizão, burguês, ideia.
 - d) objéto, idéia, faxína, sensação.

- 5) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas incorretamente.
 - a) berinjala, catequizar, análise, humanizar.
 - b) surdez, sinjeleza, gíbi, hoje.
 - c) enrijesser, jibi, talvez, analisar.
 - d) prestíjio, talvez, granja, moxila.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 6) Um dos conectivos lógicos é chamado de condicional e representado pelo símbolo ($\rightarrow$). Considerando duas proposições e o condicional entre elas, é correto afirmar que seu valor lógico:
 - a) É verdade somente se os valores lógicos das duas proposições forem verdade
 - b) É verdade sempre que o valor lógico da primeira proposição (antecedente) for falso
 - c) É falso se os valores lógicos das duas proposições forem falsos
 - d) É falso se o valor lógico da primeira proposição (antecedente) for falso e o valor lógico da segunda proposição (consequente) for verdade

- 7) Sobre a utilização de dois produtos de limpeza foi feita uma pesquisa e o resultado foi o seguinte: 126 pessoas utilizavam o produto A, 72 pessoas utilizavam somente o produto B e 45 pessoas utilizavam os dois produtos. Se todos os pesquisados responderam uma única vez, então o total de pessoas pesquisadas foi igual a:
 - a) 198
 - b) 243
 - c) 171
 - d) 117

- 8) Sabendo que alguns marinheiros fizeram o curso de sobrevivência e todos os aviadores fizeram o curso de sobrevivência, então pode-se afirmar que:
 - a) Todo aviador é marinheiro
 - b) Todo marinheiro é aviador
 - c) Pode haver aviador que é marinheiro
 - d) Não pode haver marinheiro que é aviador

- 9) Em lógica há alguns tipos de Raciocínio Lógico e dentre as alternativas o único que não é um desses tipos é a alternativa:
 - a) Indutivo
 - b) Abduativo
 - c) Dedutivo
 - d) Instrutivo

- 10) De acordo com os conjuntos finitos $A = \{0,2,5,7,9\}$ e $B = \{1,2,3,4,6,7\}$ e $C = \{0,2,3,5,9\}$ o resultado da operação $(A \cup B) - C$, é igual a:
 - a) $\{3,4,7\}$
 - b) $\{1,4,6,7\}$
 - c) $\{0,3,6,9\}$
 - d) $\{1,4,5,6,7\}$

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Quanto aos conceitos básicos sobre o ciclo de desenvolvimento de software, analise as afirmativas abaixo.

1. O Modelo em Cascata é adequado para projetos em que os requisitos são claros e estáveis, enquanto o Modelo Ágil é mais adequado para projetos em que os requisitos são voláteis e podem mudar ao longo do tempo.
2. Uma das mais importantes características do Modelo Ágil é ele ser um modelo de desenvolvimento de software em que consiste em uma abordagem linear onde todo o fluxo de trabalho é organizado em ordem sequencial.

Assinale a alternativa correta.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

12) Existem conceitos fundamentais, ou pilares, da Programação Orientada a Objetos (POO). Alguns deles são:

- (1) abstração.
- (2) encapsulamento.
- (3) polimorfismo.
- (4) emulação.

Da relação apresentada:

- a) existem somente o 1, 2 e 3
- b) existem somente o 1, 2 e 4
- c) existem somente o 2, 3 e 4
- d) existem somente o 1, 3 e 4

13) Identifique a única alternativa que esteja tecnicamente correta quanto a serem ferramentas CASE, e/ou IDE (*Integrated Development Environment*), que auxiliam no desenvolvimento de aplicações em JAVA:

- a) Eclipse e ProTools
- b) AutoCAD e ProTools
- c) Eclipse e NetBeans
- d) ProTools e NetBeans

14) Quanto aos conceitos básicos sobre o Node.js, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Node.js é um ambiente de código aberto e multiplataforma, e ele é executado no mecanismo V8 JavaScript da Google.
- () É uma plataforma de desenvolvimento de software JavaScript assíncrona e orientada a eventos. E possibilita desenvolver aplicações, frontend e backend, em uma única linguagem.
- () As principais características do Node.js é que ele não possui módulos nativos, utilizando programação síncrona. Portanto, é muito eficiente ao lidar cada conexão uma por vez.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V

15) Quanto ao desenvolvimento mobile Android, analise as afirmativas abaixo.

- I. JavaScript é a linguagem de programação mais comum para o desenvolvimento de aplicativos Android.
- II. O Android SDK é um conjunto de ferramentas e APIs de desenvolvimento de software para a plataforma Android.
- III. O Android Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) para o desenvolvimento de aplicativos Android.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
- b) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
- d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

16) Quanto aos fundamentos conceituais sobre redes de computadores, analise as afirmativas abaixo.

1. O modelo OSI foi concebido para ser uma arquitetura de 5 camadas para fornecer uma base comum para o desenvolvimento de padrões para a interconexão de sistemas.
2. Um único endereço IP pode ser atribuído a vários dispositivos conectados a uma rede de computadores tanto interna como externa.

Assinale a alternativa correta.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

17) Quanto aos principais papéis envolvidos em um projeto SCRUM, analise as afirmativas e selecione a única alternativa que esteja tecnicamente incorreta.

- a) Scrum Master
- b) Product Owner
- c) Scrum Team
- d) Product Master

18) O padrão de arquitetura de software conhecido pela sigla MVC (MODEL-VIEW-CONTROLLER), foi concebido por três camadas interconectadas. Essas camadas são respectivamente:

- a) Camada de manipulação dos dados (MODEL), Camada de interação do usuário (VIEW) e a Camada de controle (CONTROLLER)
- b) Camada de manipulação dos dados (MODEL), Camada de controle (VIEW) e a Camada de interação do usuário (CONTROLLER)
- c) Camada de controle (MODEL), Camada de interação do usuário (VIEW) e a Camada de manipulação dos dados (CONTROLLER)
- d) Camada de interação do usuário (MODEL), Camada de manipulação dos dados (VIEW) e a Camada de controle (CONTROLLER)

19) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

Em noções de teoria das cores e design gráfico se estuda o Círculo Cromático. Portanto, o conceito de cor complementar no Círculo Cromático corresponde _____.

- a) a mistura de duas cores primárias no círculo cromático
- b) a cor posicionada ao lado de outra no círculo cromático
- c) a cor que está diretamente oposta no círculo cromático
- d) a mistura de duas cores secundárias no círculo cromático

20) Leia a frase abaixo referente aos principais CMS (Content Management System):

"Pesquisa realizada pelo Website Setup, mais de 40% de todos os sites que estão no ar atualmente, incluindo os blogs, utilizam o _____ para gerenciamento de todo o seu conteúdo".

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Magento
- b) Joomla
- c) Drupal
- d) WordPress

21) Quanto aos conceitos básicos de Editores de Imagem, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Photoshop tem uma grande variedade de efeitos e filtros que podem ser aplicados a imagens, como desfoque, sombras e texturas.
- () Photoshop é melhor para edição de imagens e trabalhos com pixels, enquanto o Illustrator é melhor para ilustrações vetoriais e design gráfico.
- () Arquivos do Photoshop tendem a ser menores do que arquivos do Illustrator, especialmente com imagens de alta resolução.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V

22) Dado o conceito abaixo sobre Projeto de Interfaces:

"abraça as interações entre seres humanos e computadores, simplificando as atividades para as quais foram criados por meio de noções de ergonomia"

Assinale a alternativa que identifica corretamente esse conceito.

- a) Flexibilidade
- b) Sensibilidade
- c) Usabilidade
- d) Sustentabilidade

23) Quanto ao desenvolvimento mobile IOS, analise as afirmativas abaixo.

- I. Desenvolvedores de aplicativos podem criar e publicar aplicativos na App Store para alcançar os usuários de dispositivos Apple.
- II. Com o Xcode, é possível criar a interface de usuário, programar, testar, depurar e enviar apps para a App Store em um fluxo de trabalho unificado.
- III. TestFlight é uma ferramenta da Apple que permite que usuários beta testem aplicativos IOS antes da publicação.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas as afirmativas I e II são tecnicamente verdadeiras
- b) Apenas as afirmativas II e III são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas as afirmativas I e III são tecnicamente verdadeiras
- d) As afirmativas I, II e III são tecnicamente verdadeiras

24) Quanto ao Java JDK, analise as afirmativas abaixo.

- 1. Se apenas precisar executar programas Java basta o JRE. No entanto, para desenvolver programas em Java precisa do JDK.
- 2. JVM é uma máquina virtual que interpreta o bytecode Java e o executa na plataforma em que a JVM está sendo executada.

Assinale a alternativa correta.

- a) As duas afirmativas são verdadeiras
- b) A afirmativa (1) é verdadeira, e a (2) é falsa
- c) A afirmativa (2) é verdadeira, e a (1) é falsa
- d) As duas afirmativas são falsas

25) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

O requisito "que se refere a aspectos do software que não estão diretamente relacionados à sua funcionalidade, como a capacidade de ser atualizado facilmente, a facilidade de manutenção ou a conformidade com padrões ou regulamentos específicos" é denominado tecnicamente de _____.

- a) requisito funcional
- b) requisito semi-funcional
- c) requisito não-funcional
- d) requisito multifuncional

26) Existem vários frameworks PHP no mercado, alguns dos mais populares e que estão em uso hoje em dia são:

- (1) CodeIgniter.
- (2) Symfony.
- (3) Ruby on Rails.
- (4) Laravel.

Da relação apresentada:

- a) existem somente o 1, 2 e 3
- b) existem somente o 1, 2 e 4
- c) existem somente o 2, 3 e 4
- d) existem somente o 1, 3 e 4

27) Analise as afirmativas e selecione a única alternativa que esteja tecnicamente incorreta.

- a) Um ator em um Diagrama de Caso de Uso é um esboço que representa a interface gráfica do usuário em um sistema
- b) Uma classe abstrata em programação orientada a objetos é uma classe que não pode ser instanciada
- c) Um diagrama de classes em orientação a objetos é uma representação gráfica das classes e suas relações em um sistema
- d) Herança é um dos quatro conceitos fundamentais da orientação a objetos, e refere-se à capacidade de uma classe herdar atributos e métodos de uma classe pai

28) O RUP (Rational Unified Process) é uma implementação específica do processo unificado e possui quatro fases principais em seu ciclo de vida de projeto que são:

- (1) Fase de Transição.
- (2) Fase de Manutenção.
- (3) Fase de Iniciação.
- (4) Fase de Elaboração.
- (5) Fase de Construção.

Da relação apresentada:

- a) existem somente o 1, 2, 3 e 4
- b) existem somente o 2, 3, 4 e 5
- c) existem somente o 1, 2, 3 e 5
- d) existem somente o 1, 3, 4 e 5

29) Quanto aos conceitos básicos sobre CSS e HTML, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Pode-se selecionar elementos HTML com uma classe usando o seletor "#" seguido pelo valor da classe.
- () Pode-se incluir CSS em um arquivo HTML usando a tag <alt> no cabeçalho da página ou usando a tag <include>.
- () Pode-se definir a cor de fundo de um elemento HTML usando a propriedade "background-color" em CSS.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F
- b) V - V - F
- c) F - V - V
- d) F - F - V

30) Quanto às características básicas sobre a linguagem PHP, analise as afirmativas abaixo.

- I. Para declarar uma variável em PHP, deve-se usar o símbolo de arroba (@) seguido do nome da variável.
- II. Em PHP, é possível percorrer um array usando loops, como o "for" ou o "foreach", e acessar seus elementos de várias maneiras.
- III. Para declarar uma função em PHP, utiliza-se a palavra-chave "function", seguida do nome da função e dos parâmetros (se houver).

Das afirmativas:

- a) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- b) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras